PROJETO 2024/25

1 INTRODUÇÃO, CONTEXTO E OBJETIVOS

O projeto de RCD2 é constituído por 2 componentes:

- **Componente-A** (15 valores): Trabalho de grupo (2 elementos) relativo à implementação prática, em ambiente de simulação, de uma rede empresarial e que contempla as seguintes tópicos: protocolos de encaminhamento RIPv2 e OSPF (múltipla área), rotas estáticas e agregação de rotas; listas de controlo de acesso (ACLs); protocolos IPv4 e IPv6; VLANs e *trunking*; NAT/PAT estático e dinâmico; protocolo PPP com autenticação PAP e CHAP); tecnologia Frame-Relay; protocolo Spanning-Tree; outros protocolos tais como ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, TELNET, SMTP, POP3, FTP, TFTP, *Hot Standby Router Protocol* (HSRP) e EtherChannel (PAgP/LACP); configuração de PCs (clientes e servidores), *switches* e *routers*. A implementação prática tem de ser acompanhada por documentos que suportem o trabalho realizado:
    - 2 Ficheiros de simulação (.pkt);
    - 1 Relatório de acompanhamento (.pdf);
    - 1 Vídeo de acompanhamento (.mp4 ou similar).
- **Componente-B** (5 valores): Prova escrita de avaliação individual.

O projeto simula a implementação de uma rede empresarial composta por 2 zonas geográficas. As zonas estão ligadas por via da Internet e também por via da tecnologia Frame-Relay, como ilustrado na Figura 1.

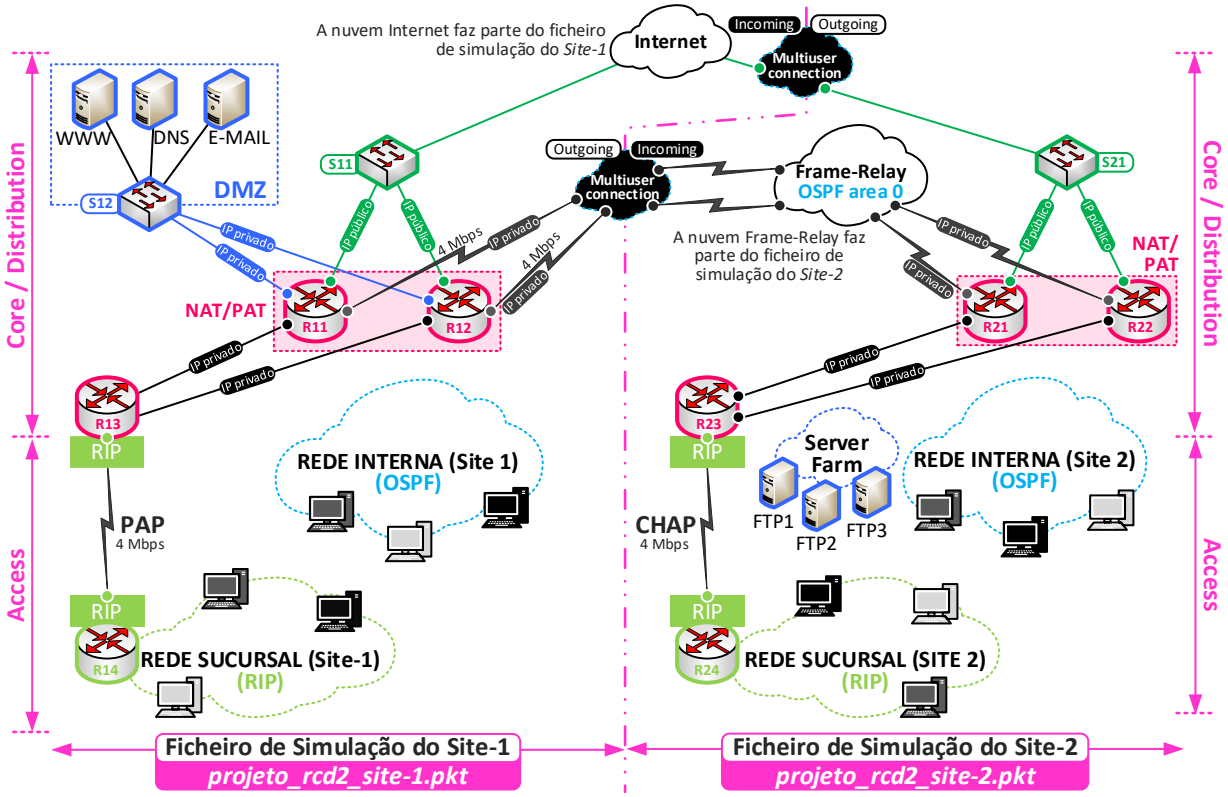

Figura 1 – Topologia simplificada da rede da empresa

Por análise da Figura 1, observa-se que a implementação em ambiente de simulação irá consistir em dois ficheiros de simulação:

- *projeto_rcd2_CB.pkt*: simula a rede da empresa (*Site-1*) e a Internet.
- *projeto_rcd2_Aveiro.pkt*: simula a rede da empresa (*Site-2*) e a rede Frame-Relay.

Cada um destes ficheiros deverá ser dimensionado e configurado por um elemento do grupo. A interligação destes dois ficheiros de simulação é feita através de nuvens '*Multiuser*', tal como indicado na Figura 1.

2 TRABALHO PRÁTICO A EXECUTAR

2.1 Comunicar ao docente, por e-mail (hugo@ipcb.pt), e até ao dia 09/maio, os dois elementos do grupo.

- Guardar as gamas de endereços IPv4 e IPv6 que serão fornecidas em resposta ao e-mail.

Gama IPv4 privados (Sites-1, Site-2, Sucursais)	Gama IPv4 privados (Ligações Frame-Relay)	Gama IPv4 públicos (Site-1 e Site-2)	Gama IPv6 globais (Site-1. Site-2 e Sucursais)	Gama IPv6 Unique Local (Ligações Frame-Relay)

2.2 Usar a **versão 8.2.2** do simulador de redes, disponível no Moodle.

2.3 Fazer download do arquivo **.zip** do projeto, disponível no Moodle.

- Analisar atentamente a topologia de rede que serve de base para o projeto.
- Analisar atentamente cada um dos ficheiros de simulação.

2.4 Considerar as seguintes informações adicionais sobre a rede da empresa:

VLANs	▪ Existem **6 VLANs**: *Default*, *Management*, *Native*, e outras 3 VLANs a definir pelo grupo. ▪ As 6 VLANs estão presentes na Rede Interna e Rede Sucursal dos *Sites*-1 e 2. ▪ Todos os PCs da empresa fazem parte de uma das 3 VLANs definidas pelo grupo. ▪ A área 0 do OSPF não tem VLANs. ▪ Deverão ser seguidas as melhores práticas na implementação/configuração das VLANs.
Server Farm	▪ O *Site*-2 possui uma **quinta de servidores** com 3 servidores FTP, um por cada uma das 3 VLANs definidas pelo grupo. ▪ A localização da quinta de servidores, no *Site*-2,é da responsabilidade do grupo. ▪ Cada Servidor FTP deverá ter um ficheiro **.txt** com o nome dos elementos do grupo e do PC que foi usado para enviar o ficheiro. (NOTA: ver ACLs no final da tabela).
DMZ	▪ Servidor **WWW** possui página da empresa personalizada (basta uma página); ▪ Servidor **DNS** é o responsável pela tradução de nomes do domínio DNS associado à empresa (TLD **.com**) e permite a tradução dos endereços exteriores à empresa. ▪ Servidor de **e-mail** da empresa com três contas (uma configurada num PC do *Site*-1, outra na sucursal do *Site*-2, outra a configurar no PC da Internet). Os PCs que acedem a estas contas devem estar devidamente assinalados no ficheiro de simulação.
Rede Interna (Site-1 e Site-2)	▪ Possui 3 *routers* (não visíveis na Figura 1). – usar apenas routers **2911**. ▪ Possui 5 *switches* (não visíveis na Figura 1): – cada *switch* tem de ter 2 PCs de VLANs diferentes.
Rede Sucursal (Site-1 e Site-2)	▪ Possui 2 *routers* (R14 + 1 adicional, não visível na Figura 1). – usar apenas routers **2911**. ▪ Possui 2 *switches* (não visíveis na Figura 1). – cada *switch* tem de ter 3 PCs de VLANs diferentes.
OSPF (apenas IPv4)	▪ Protocolo de encaminhamento usado em toda a empresa, com exceção das sucursais, e na ligação à Internet, como indicado na Figura 1. ▪ *Site*-1: para além da área 0 tem uma outra área normal e uma área Stub: – a área Stub tem um router interno. ▪ *Site*-2: para além da área 0 tem uma outra área normal e uma área Totally Stubby: – a área Totally Stubby tem um router interno.

	▪ A área 0 do OSPF não tem VLANs. ▪ Todas as rotas OSPF devem ser redistribuídas no RIP. ▪ Devem ser minimizadas as tabelas de encaminhamento usando os comandos "*area range*" nos ABRs e "*summary-address*" nos ABRs. Isto é especialmente válido entre *Sites* e com as redes das sucursais. ▪ Devem ser usadas as melhores práticas na configuração do OSPF.
RIP (apenas IPv4)	▪ Protocolo de encaminhamento usado nas redes das sucursais (*Site*-1 e 2), como indicado na Figura 1. ▪ Todas as rotas RIP devem ser redistribuídas no OSPF. ▪ Devem ser usadas as melhores práticas na configuração do RIP.
OSPFv3 ou RIPng (apenas IPv6)	▪ O protocolo de encaminhamento para IPv6 a usar em toda a rede da empresa (redes internas e sucursais) será o OSPFv3 ou o RIPng. A escolha será do grupo. O simulador não permite a redistribuição de rotas entre estes dois protocolos, pelo que só um poderá ser usado.
HSRP (apenas IPv4)	▪ O protocolo HSRP deverá ser configurado para fornecer redundância de 1º salto a todos os PCs (apenas redes internas) e Servidores (DMZ e *Server Farm*). – o protocolo HSRP não é usado nas redes das sucursais. ▪ O protocolo HSRP deverá ser configurado para fornecer redundância na ligação ao router do ISP (R_ISP).
NAT/PAT (apenas IPv4)	▪ Os routers R11 e R12 (*Site*-1), e R21 e R22 (*Site*-2) são responsáveis por efetuar tradução NAT/PAT para todos os PCs e servidores da empresa: – servidores que se encontram na DMZ deverão ter tradução estática e apenas para os portos relativos ao(s) serviço(s) a ser(em) executado(s) nesse servidor; – servidores que se encontram na *Server Farm* não são elegíveis para tradução; – PCs da empresa deverão ter tradução dinâmica.
Spanning-Tree e EtherChannel (PAgP LACP)	▪ Deverá haver redundância nas ligações entre switches; ▪ As ligações entre switches devem utilizar etherchannel (PagP/LACP)
Frame-Relay	▪ Por uma questão de redundância, existem um total de 4 circuitos virtuais: – entre R11 e R21; – entre R11 e R22; – entre R12 e R21; – entre R12 e R22. ▪ O encapsulamento a usar é IETF. ▪ A sinalização a usar é a ITU-T Q.933 Annex A. ▪ As interfaces dos routers ligadas à Frame-Relay fazem parte da área 0 do OSPF.
ACLs (apenas IPv4)	▪ Poderão ser usadas ACLs na configuração do serviço NAT/PAT. ▪ O acesso remoto (Telnet) a *routers* e *switches* só é permitido ao PC do administrador (a identificar pelo grupo). ▪ Cada servidor FTP só pode ser acedido por dispositivos da respetiva VLAN. ▪ Deve ser proibido qualquer tipo de comunicação com www.potedemel.org Sugestão: com a exceção do NAT/PAT, deixe a implementação das ACLs para o fim.
DHCP	▪ IPv4: Com exceção do computador do administrador, todos os PCs da empresa são configurados automaticamente por DHCP. ▪ IPv4: O serviço/servidor DHCP é executado em router(s) a definir pelo grupo.

	▪ IPv6: Todos os PCs da empresa são auto-configurados (EUI-64).

2.5 Consolidar cada uma das tecnologias / conhecimentos necessários para realizar o projeto, use:
- Apontamentos TP disponibilizados no Moodle;
- Ficheiros de simulação feitos nas aulas PL, disponibilizados via Moodle;
- Ficheiros das atividades do simulador disponibilizados no Moodle;
- Ficheiros de exemplo providenciados pelo simulador (File→Open Samples→01 Networking)
- Ferramentas de Inteligência Artificial (ex., ChatGPT, Google Gemini) para ajudar no autoestudo.

2.6 Proceder ao desenho e dimensionamento da rede da empresa (*Site*-1 e *Site*-2) levando em consideração o que foi indicado anteriormente.

> **Sugestão**: foque-se primeiro na configuração da rede para IPv4 e só depois passe para a implementação/configuração IPv6.

- Usar uma ferramenta de desenho (ex. Visio ou similar) para desenhar a topologia da rede;
- Estudar a melhor forma de conetar os PCs, no nível de Acesso (*Access*), ao nível de Núcleo/Distribuição (*Core/Distribution*). Assuma uma arquitetura de rede com 2 níveis.
- Subdividir a gama de endereçamento IPv4 pública para configurar:
  - as interfaces (gi1/0/0 e gi1/1/0) do router R_ISP que ligam ao *Site*-1 e *Site*-2, respetivamente;
  - as interfaces dos routers R11, R12, R21 e R22 que ligam à Internet;
  - eventuais gamas de endereçamento a usar para tradução NAT/PAT.
- Subdividir as gamas de endereçamento IPv4 privadas fornecidas para acomodar os requisitos do projeto (*Site*-1, *Site*-2, Sucursais, DMZ, *Server Farm* e Frame-Relay).
  - **IMPORTANTE**: disponha as subredes na topologia por forma a que seja possível otimizar a agregação de rotas entre *sites* nas sucursais.

2.7 Implementar, nos ficheiros de simulação, as alterações necessárias para implementar a rede da empresa para **IPv4**, de acordo com a Figura 1 e o estipulado no ponto 2.4.
- Não implemente ainda as ACLs (com exceção das relativas ao NAT/PAT)
- Usar caixas de texto para identificar: as redes usadas, os endereços de cada um dos servidores, os endereços de cada um dos switches, e os endereços de cada uma das interfaces dos routers e outras informações que achar relevantes.
- Usar outros grafismos (círculos, retângulos) para identificar a "Server Farm", cada uma das VLANs e as áreas OSPF.

2.8 No final da implementação **IPv4** e após a interligação correta das nuvens *multiuser*, é esperado que:
- Todos os dispositivos (PCs, servidores, routers, switches) comuniquem entre si (IPv4).
- Todos os PCs e servidores da DMZ comuniquem com a Internet.
- O serviço DNS está a funcionar corretamente.
- O PC que está na Internet consegue aceder aos servidores da DMZ, incluindo quando usa os nomes DNS destes servidores.
- Deverá ser possível verificar a tolerância a falhas proporcionada pelo HSRP, Spanning-Tree, EtherChannel e OSPF.

2.9 Implementar, nos ficheiros de simulação, as alterações necessárias para implementar a rede da empresa para **IPv6**, de acordo com a Figura 1 e o estipulado no ponto 2.4.
  - **IMPORTANTE**: o suporte a OSPFv3 (IPv6) e RIPng (IPv6) na Frame-Relay pode apresentar limitações. Caso encontre problemas, pode optar por não incluir as interfaces dos routers

que ligam à Frame-Relay no protocolo de encaminhamento IPv6 (OSPFv3 ou RIPng), e alternativamente configurar rotas estáticas IPv6 para efetuar encaminhamento entre os *sites* via Frame-Relay. Adicionalmente, pode também usar encaminhamento entre *sites* via ligação à Internet.

2.10 No final da implementação **IPv6** e após a interligação correta das nuvens *multiuser*, é esperado que:
- Todos os dispositivos (PCs, servidores, routers) comuniquem entre si (IPv6).
- Todos os PCs e servidores comuniquem com a Internet.

2.11 Implementar, nos ficheiros de simulação, as **ACLs** restantes, como indicado no ponto 2.4. Após a implementação das ACLs verificar se os controlos de acesso previstos estão a funcionar e se não interferem com outras comunicações.

3 Relatório e Vídeo de Acompanhamento

A implementação prática terá de ser acompanhada por um "**Relatório de Acompanhamento**", que deverá incluir:
- Uma figura ilustrativa da rede da empresa (pode ser decomposta em várias figuras).
- Uma tabela com todas as redes IPv4 usadas no projeto, a sua localização (Site-1, Site-2, sucursais) e o seu propósito (VLAN, interligação, DMZ, NAT, Frame-Relay).
- Uma tabela com todas as redes IPv6 usadas no projeto, a sua localização (Site-1, Site-2, sucursais) e o seu propósito (VLAN, interligação, DMZ, Frame-Relay).
- A *Link State Database* (LSD) de um router interno da área 0 explicar o seu conteúdo.
- A LSD do router interno da área Stub e explicar/justificar o seu conteúdo.
- A LSD do router interno da área Totally Stubby e explicar/justificar o seu conteúdo.
- Configurações finais de todos os routers da empresa (incluir apenas as configurações efetivamente efetuadas e não 'despejar' a configuração total extraída dos equipamentos).
- Configuração final do router R_ISP.
- Configurações finais de todos os switches que possuam VLANs (incluir apenas as configurações efetivamente efetuadas e não 'despejar' a configuração total extraída dos equipamentos).

A implementação prática terá ainda de ser acompanhada por um "**Vídeo de Acompanhamento**", que deverá incluir os seguintes conteúdos:
- Apresentação da topologia de rede e breve descrição da mesma;
- Testes de conetividade (ping) de dispositivos:
  - Site-1 para Internet;
  - Site-2 para a Internet;
  - Site-1 para Site-2.
- Visualização e breve explicação das tabelas de encaminhamento do *router* R12, e *routers* internos das áreas *Stub* e *Totally Stubby*.
- Visualização e explicação da tabela NAT/PAT.
- Visualização da tolerância a falhas (Spanning-tree, HSRP, e OSPF). Neste item devem ser provocadas falhas na conetividade e deve ser visualizada a recuperação da rede a essa falha (ex., usando ping).